

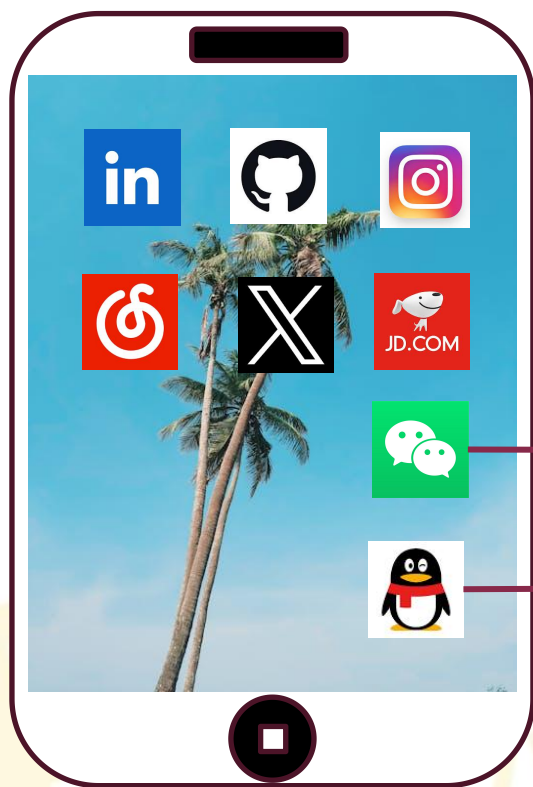
计算机网络-传输层的基本功能

✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 

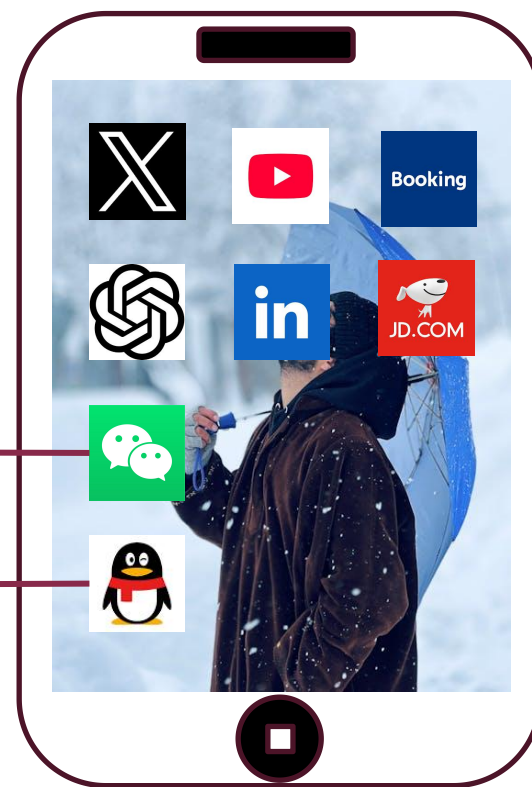


传输层为运行在不同主机上的应用进程之间提供了逻辑通信功能。从应用程序的角度看，通过逻辑通信，运行不同进程的主机好像直接相连在一起一样。实际上，应用进程使用传输层提供的逻辑通信功能彼此发送报文，而无需考虑承载这些报文的物理基础设施的细节

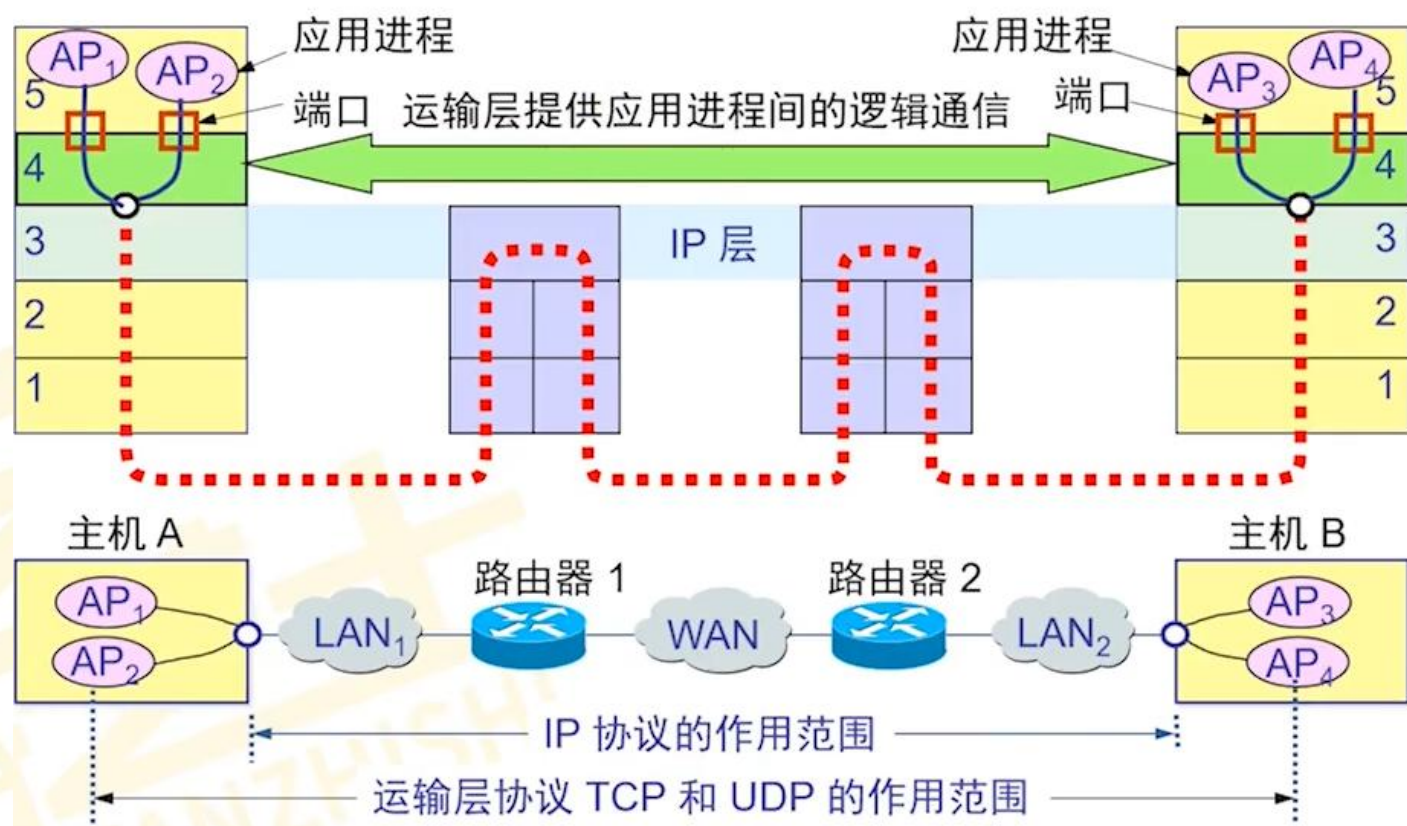


小明的手机

每个进程都可以独立通信



小红的手机



端口号是一个 16 位（16-bit）的整数，其取值范围是 0 到 65535

类别	端口范围	说明
熟知端口	0 ~ 1023	给最常用的应用层协议使用，如 HTTP、FTP 等。
登记端口	1024 ~ 49151	为没有熟知端口的应用服务使用
临时端口	49152 ~ 65535	客户进程运行时动态选择，通信结束后立即释放。

- 两个主机进行通信实际上就是两个主机中的应用进程互相通信;
 - 应用进程之间的通信又称为端到端的通信;
 - 传输层的一个很重要的功能就是复用和分用;
-
- 复用: 在发送方, 多个应用进程的传输数据可以共享同一个传输层的通信通道。
 - 分用: 在接收方, 分析数据包中的端口号, 利用其中的信息将数据正确交付到目标应用进程。

- 为应用进程之间提供端到端的逻辑通信（网络层为主机之间提供逻辑通信）
- 对收到的报文提供差错检测。
- 提供两种不同的运输协议，即面向连接的TCP和无连接的 UDP。
- 传输层向高层用户屏蔽了下面网络核心的细节（如网络拓扑、所采用的路由选择协议等），它使应用进程看见的就是好像在两个运输层实体之间有一条端到端的逻辑通信信道。



- 传输控制协议（TCP）：提供面向连接的服务，确保数据包按顺序到达，并提供可靠的传输。适用于对数据完整性要求高的应用，如文件传输、电子邮件。
- 用户数据报协议（UDP）：提供无连接的服务，不保证数据包的顺序和可靠性。适用于对速度要求高而不严格要求数据完整性的应用，如视频流、在线游戏。

基于TCP和基于UDP的协议

	协议
TCP	HTTP、FTP、SMTP、BGP
UDP	DNS、DHCP、RIP

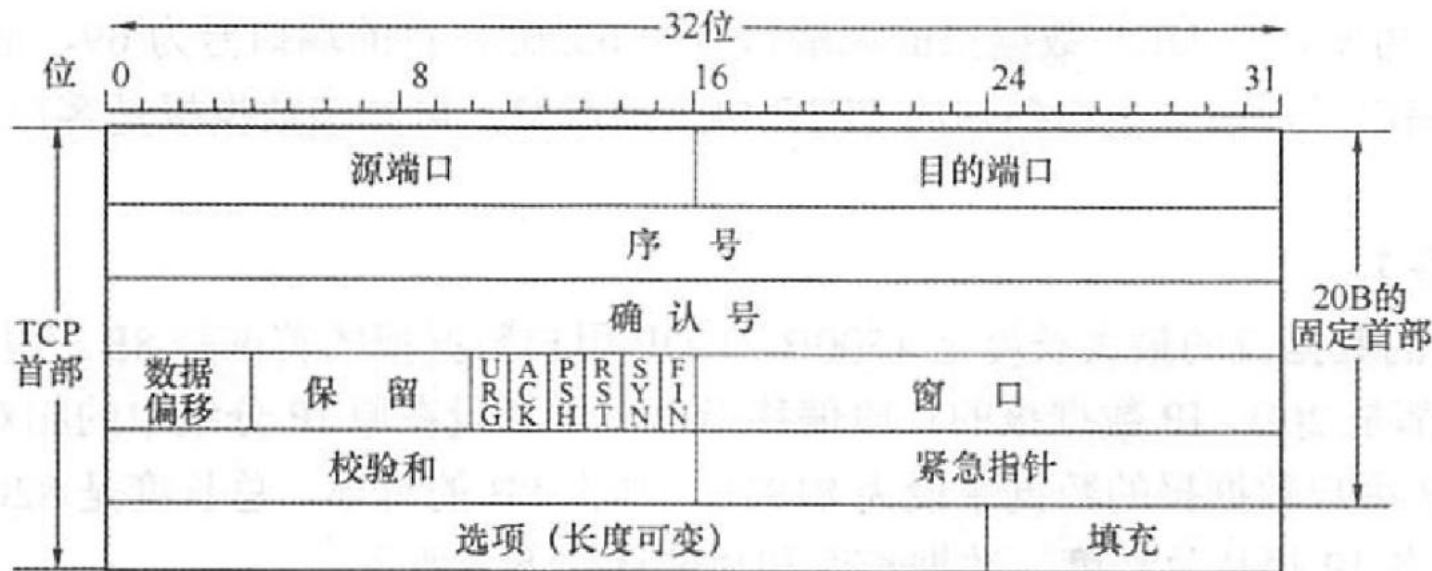
39. 运行在一台主机上的一个进程，使用什么信息来标识运行在另一台主机上的进程?()。

- A. IP 地址和 MAC 地址
- B. IP 地址和主机名
- C. IP 地址和端口号
- D. MAC 地址和端口号



38. 下列选项中，哪一个是一个四层防火墙（可以查看所有协议头直到传输层）不能做到的？（）。D

- A. 在晚上 9 点到早上 5 点之间阻止整个 HTTP 流量
- B. 阻止所有 ICMP 流量
- C. 阻止来自特定 IP 地址的入站流量，但允许对同一 IP 地址的出站流量
- D. 在晚上 9 点到早上 5 点之间阻止多用户系统中特定用户的 TCP 流量



芝士就是力量~

研芝士
YANZHISHI

